

WHILE

EJERCICIO 1:

C++

```
int main()
{
    while (true)
    {
        int suma = 0;
        int N;
        printf("\ningresa un numero: ");
        scanf_s("%d", &N);
        for (int i = 0; i < N + 1; i++)
        {
            suma = suma + i;
        }
        printf("%d ", suma);
    }
}
```

PYTHON

```
while True :
    N=int(input("Ingresa un número: "))
    suma=0
    for i in range (1,N+1):
        suma += i
    print(f"La suma del 1 al {N} es {suma}")
```

EJERCICIO 2:

C++

```
#include <iostream>

int main()
{
```

```
while (true)
{
    int numero_cifras = 0;
    int N;
    printf("ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &N);
    if (N< 0)
    {
        N= N* -1;
    }
    for (;N> 0;N /= 10)
    {
        numero_cifras = numero_cifras +
1;
        if (numero_cifras== 0)
        {
            numero_cifras = 1;
        }
    }
    if (numero_cifras==0)
    {
        numero_cifras = 1;
    }
    printf("el numero de cifras es:
%d\n", numero_cifras);
}
}
```

PYTHON

```
while True :
    N=int(input("Ingresa un número: "))
    numero_cifras=0
    if N<0:
        N=N*-1
    while N>0:
        N=N//10
        numero_cifras=numero_cifras+1
```

```
if numero_cifras== 0:
```

```
    numero_cifras=1
```

EJERCICIO 3:

C++

```
while (true)
```

```
{
    int A,B;

    int suma = 0;

    printf(" ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &A);

    printf(" ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &B);

    for (int i = 1;i <= B;i++)
    {
        suma = suma + A;
    }

    printf("La respuesta es: %d",suma);
}
```

PYTHON

```
while True :
```

```
    A=int(input("Ingresa un número: "))
```

```
    B=int(input("Ingresa un número: "))
```

```
    suma=0
```

```
    for i in range (1,B+1):
```

```
        suma = suma +A
```

```
    print("El resultado es: ",suma)
```

EJERCICIO 4:

```
print(f"El número de cifras es
{numero_cifras}")
```

C++

```
while (true)
```

```
{
    int a, b;

    printf(" ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &a);

    printf(" ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &b);

    int mcd = 1;

    for (int i = 1; i <= a && i <= b; ++i)
    {
        if (a % i == 0 && b % i == 0)
        {
            mcd = i;
        }
    }

    printf(" el mcd de %d y %d es: %d\n",
a, b, mcd);
}
```

PYTHON

```
while True :
```

```
    A=int(input("Ingresa un número: "))
```

```
    B=int(input("Ingresa un número: "))
```

```
    mcd=1
```

```
    for i in range (1,min(A,B)+1):
```

```
        if A%i==0 and B%i==0:
```

```
            mcd =i
```

```
    print("El máximo común divisor es:
",mcd)
```

EJERCICIO 5:

```
while True :
    n=int(input("Ingresa un número: "))
    residuo=0
    if n== 0:
        print("0")
    binario=""
    while n>0:
        residuo=n%2
        binario =str(residuo)+binario
        n=n//2
    print(f"El número en sistemaa binrio
es: {binario}")
```

EJERCICIO 6:

```
while (true)
{
    int pasos = 0;
    int n;
    printf("Ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &n);
    while (n > 1)
    if (n % 2 == 0)
    {
        n = n / 2;
        pasos = pasos + 1;
    }
    else
    {
        (n = 3 * n + 1);
        pasos = pasos + 1;
    }
}
```

```
}
printf("Pasos: %d\n", pasos);
}
```

EJERCICIO 7:

```
def raizcuadrada(s):
    if s<0:
        raise ValueError("Raíz imaginaria")
    if s==0:
        print("La raíz cuadrada de 0 es 0")
    aproximacion = s/2
    tolerancia=1e-7
    diferencia=s
    while diferencia>tolerancia:
        anterior=aproximacion
        aproximacion =
0.5*(anterior+(s/anterior))
        diferencia = abs(aproximacion-
anterior)
    return aproximacion
while True:
    s=float(input("Ingresa un número: "))
    resultado=raizcuadrada(s)
    print("La raíz cuadrada de",s,"es
aproximadamente",resultado)
```

EJERCICIO 8:

```
while (true)
{
    int n;
    printf("Ingresa un numero: ");
    scanf_s("%d", &n);
    if (n <= 1)
```

```
{  
    printf("El numero debe ser mayor a  
1\n");  
}  
  
printf("Los factores primos de tu  
numero son: ");  
int divisor = 2;  
while (n>1)  
{  
    if (n % divisor == 0)  
    {  
        printf("%d ", divisor);  
        n /= divisor;  
    }  
    else  
    {  
        divisor++;  
    }  
}  
printf("\n");  
}
```